

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: jednotky plochy a objemu; litr a mililitr; převod km/h ↔ m/s

Lehké úlohy jsou převody jednotek plochy, objemu a rychlosti; střední jsou ze stavby, zahrady a dopravy; těžké propojují jednotky s fyzikou. Pamatuji: u plochy je krok 100, u objemu 1 000, a $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$. Pojmy a vzorce mám v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

- Převeď na dm^2 : a) 2 m^2 b) 350 cm^2 c) $0,04 \text{ m}^2$ d) $8\,000 \text{ mm}^2$
- Převeď: a) 3 ha na m^2 b) 12 a na m^2 c) $45\,000 \text{ m}^2$ na hektary d) $0,5 \text{ km}^2$ na hektary
- Převeď na mililitry: a) 0,5 l b) 2 dl c) $1,2 \text{ dm}^3$ d) 15 cm^3
- Převeď na m^3 (1 hl = 100 l): a) $3\,500 \text{ dm}^3$ b) 800 l c) 2 hl d) $250\,000 \text{ cm}^3$
- Převeď rychlosti: a) cyklista jede 18 km/h (na m/s) b) vlak jede 144 km/h (na m/s) c) vítr fouká 15 m/s (na km/h) d) letadlo letí 250 m/s (na km/h)
- Čtvercová dlaždice má stranu 30 cm. Vypočítej její obsah v cm^2 , v dm^2 a v m^2 .

Střední ★★☆☆

- Stěna pokoje má rozměry $5 \text{ m} \times 2,6 \text{ m}$, je v ní okno $1,5 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}$. Stěnu natřeme dvakrát, 1 l barvy vystačí na 8 m^2 nátěru. Kolik litrů barvy spotřebujeme? Kolik litrových plechovek musíme koupit?
- Nádrž na dešťovou vodu má tvar kvádru s vnitřními rozměry $1,2 \text{ m} \times 0,8 \text{ m} \times 1 \text{ m}$. Kolik litrů vody se do ní vejde? Kolik desetilitrových konví naplníme z plné nádrže?
- Chodec jde rychlostí $1,5 \text{ m/s}$. Jaká je to rychlost v km/h? Kolik kilometrů ujede za 20 minut?
- Stavební pozemek má tvar obdélníku $32 \text{ m} \times 25 \text{ m}$. Kolik má arů? Kolik stojí, je-li cena 2 500 Kč za 1 m^2 ?
- V balení je 12 plechovek limonády po 330 ml. Kolik litrů limonády je v jednom balení? Kolik balení musíš koupit, abys měl na oslavu aspoň 20 l?
- Rychlík jede stálou rychlostí 120 km/h . Kolik metrů ujede za 30 sekund? Jak dlouho mu trvá projet tunelem dlouhým 500 m (délku vlaku neuvažuj)?

Těžké ★★★

- Fyzika: zvuk se ve vzduchu šíří rychlostí asi 340 m/s , světlo blesku vidíme prakticky okamžitě. Hrom jsme uslyšeli 6 s po blesku. Jak daleko je bouřka (v km)? Ověř pravidlo „počet sekund děleno třemi = vzdálenost v km“.
- Bazén tvaru kvádru má rozměry $8 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ a hloubku $1,5 \text{ m}$. Čerpadlo do něj přivádí 400 litrů vody za minutu. Za kolik hodin se prázdný bazén naplní? Kolik stojí voda na jedno napuštění, když 1 m^3 stojí 110 Kč?
- Fyzika – hustota: dubový trám má rozměry $2 \text{ m} \times 20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. Jeden dm^3 dubového dřeva má hmotnost asi 0,7 kg. Jakou hmotnost má trám? Kolik takových trámů uveze vozík s nosností 0,5 t?
- Šnek leze rychlostí $1,2 \text{ mm/s}$. Kolik metrů urazí za hodinu? Jak dlouho mu trvá přelézt chodník dlouhý 18 m? Výsledek zapiš v hodinách a minutách.
- Bezpečnost v dopravě: řidič zareaguje na překážku za 0,8 s (reakční doba), během ní auto jede ještě stále stejnou rychlostí. Kolik metrů ujede auto za reakční dobu při rychlosti 90 km/h a kolik při 130 km/h ?
- Zeměpis: Česko má rozlohu asi $79\,000 \text{ km}^2$ a asi 11 milionů obyvatel. Kolik je to hektarů? Kolik m^2 připadá na jednoho obyvatele (zaokrouhli na stovky)? Porovnej s fotbalovým hřištěm $105 \text{ m} \times 68 \text{ m}$.

Výsledky ke kontrole

1. a) 200 dm^2 b) $3,5 \text{ dm}^2$ c) 4 dm^2 d) $0,8 \text{ dm}^2$
2. a) $30\,000 \text{ m}^2$ b) $1\,200 \text{ m}^2$ c) $4,5 \text{ ha}$ d) 50 ha
3. a) 500 ml b) 200 ml c) $1\,200 \text{ ml}$ d) 15 ml
4. a) $3,5 \text{ m}^3$ b) $0,8 \text{ m}^3$ c) $0,2 \text{ m}^3$ d) $0,25 \text{ m}^3$
5. a) 5 m/s b) 40 m/s c) 54 km/h d) 900 km/h
6. $900 \text{ cm}^2 = 9 \text{ dm}^2 = 0,09 \text{ m}^2$
7. plocha $11,2 \text{ m}^2$, dvakrát $22,4 \text{ m}^2$; $2,8 \text{ l}$, koupit 3 plechovky
8. $0,96 \text{ m}^3 = 960 \text{ l}$; 96 konví
9. $5,4 \text{ km/h}$; $1,8 \text{ km}$
10. $800 \text{ m}^2 = 8 \text{ a}$; $2\,000\,000 \text{ Kč}$
11. $3,96 \text{ l}$; 6 balení ($20: 3,96 \approx 5,05$)
12. $120 \text{ km/h} \doteq 33,3 \text{ m/s}$; za 30 s $1\,000 \text{ m}$; tunel za 15 s
13. $340 \cdot 6 = 2\,040 \text{ m} \doteq 2 \text{ km}$; $6: 3 = 2 \text{ km}$ – pravidlo sedí
14. $48 \text{ m}^3 = 48\,000 \text{ l}$; $120 \text{ min} = 2 \text{ h}$; $5\,280 \text{ Kč}$
15. objem $20 \cdot 2 \cdot 1 = 40 \text{ dm}^3$, hmotnost 28 kg ; 17 trámů ($17 \cdot 28 = 476 \text{ kg}$)
16. $4,32 \text{ m/h}$; $18: 4,32 \doteq 4,17 \text{ h} = 4 \text{ h } 10 \text{ min}$
17. $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$, ujede 20 m ; $130 \text{ km/h} \doteq 36,1 \text{ m/s}$, ujede asi $28,9 \text{ m}$
18. $7\,900\,000 \text{ ha}$; asi $7\,200 \text{ m}^2$ na obyvatele; hřiště má $7\,140 \text{ m}^2$ – tedy skoro jedno hřiště na člověka